

Homework 1

羊瑞

2300013091

2026 年 5 月 9 日

Problem 1

7.4 设 N 是简单容量网络, f 是 N 上的 0-1 可行流, 证明 $N(f)$ 也是简单容量网络.

Solution.

证明: 因为 N 是简单容量网络, 所以对任意两点 $i, j \in V$, 若 $(i, j) \in E$, 则 $(j, i) \notin E$. 并且简单容量网络中每条弧的容量为 1, 即 $c(i, j) = 1, \quad \forall (i, j) \in E$.

又因为 f 是 0-1 可行流, 所以对任意 $(i, j) \in E$, 有 $f(i, j) \in \{0, 1\}$.

由 f 构造的辅助网络 $N(f)$ 的弧集记为 $E(f)$. 对原网络中的任意一条弧 $(i, j) \in E$, 有两种情况:

$$\begin{cases} f(i, j) = 0, & \text{则在 } N(f) \text{ 中保留正向弧 } (i, j), \\ f(i, j) = 1, & \text{则在 } N(f) \text{ 中加入反向弧 } (j, i). \end{cases}$$

因此 $E(f) = \{(i, j) \mid (i, j) \in E, f(i, j) = 0\} \cup \{(j, i) \mid (i, j) \in E, f(i, j) = 1\}$.

假设存在两个顶点 $i, j \in V$, 使得 $(i, j) \in E(f)$ 且 $(j, i) \in E(f)$.

由于 N 是简单容量网络, 在原网络 N 中不可能同时存在 $(i, j) \in E$ 和 $(j, i) \in E$.

若原网络中存在的是 $(i, j) \in E$, 则因为 $f(i, j) \in \{0, 1\}$, 只有两种情况:

$$f(i, j) = 0 \Rightarrow (i, j) \in E(f), (j, i) \notin E(f),$$

$$f(i, j) = 1 \Rightarrow (j, i) \in E(f), (i, j) \notin E(f).$$

因此不可能同时有 $(i, j) \in E(f)$ 和 $(j, i) \in E(f)$.

同理, 若原网络中存在的是 $(j, i) \in E$, 也不可能在 $N(f)$ 中同时出现 (i, j) 和 (j, i) .

这与假设矛盾. 因此, $N(f)$ 中任意两点之间也不可能同时存在反向弧.

再看容量. 若 $(i, j) \in E$ 且 $f(i, j) = 0$, 则 $N(f)$ 中正向弧 (i, j) 的剩余容量为 $c(i, j) - f(i, j) = 1 - 0 = 1$. 若 $(i, j) \in E$ 且 $f(i, j) = 1$, 则 $N(f)$ 中反向弧 (j, i) 的容量为 $f(i, j) = 1$.

所以 $N(f)$ 中每条弧的容量仍然为 1.

综上, $N(f)$ 满足: 每条弧的容量为 1, 任意两点之间不同时存在反向弧.

因此, $N(f)$ 也是简单容量网络.

□

Problem 2

7.6 将求多发点、多收点的容量网络的最大流问题转化为标准的最大流问题.

Solution.

设多发点集合为 $S = \{s_1, s_2, \dots, s_k\}$, 多收点集合为 $T = \{t_1, t_2, \dots, t_m\}$.

构造新网络 $N' = (V', E', c', s_0, t_0)$, 其中 $V' = V \cup \{s_0, t_0\}$, $E' = E \cup \{(s_0, s_i) \mid s_i \in S\} \cup \{(t_j, t_0) \mid t_j \in T\}$.

对原有弧 $(u, v) \in E$, 令 $c'(u, v) = c(u, v)$.

对新增弧, 令 $c'(s_0, s_i) = +\infty$, $i = 1, 2, \dots, k$, $c'(t_j, t_0) = +\infty$, $j = 1, 2, \dots, m$.

若各发点有供给上限 b_i , 则令 $c'(s_0, s_i) = b_i$.

若各收点有需求或接收上限 d_j , 则令 $c'(t_j, t_0) = d_j$.

于是 N' 是只有一个源点 s_0 和一个汇点 t_0 的标准容量网络. 原多发点、多收点网络的最大流值等于新网络 N' 中从 s_0 到 t_0 的最大流值. $\square$

Problem 3

7.7 将求带顶点容量的容量网络的最大流问题转化为标准的最大流问题. 带顶点容量的容量网络 $N = \langle V, E, c, s, t \rangle$, 其中 $c: E \cup (V - \{s, t\}) \rightarrow R^+$, 即不但每一条边 e 有容量限制 $c(e)$, 而且对通过每个中间点的流量也有限制: $\forall u \in V - \{s, t\}, \sum_{\langle v, u \rangle \in E} f(v, u) \leq c(u)$.

Solution.

设原网络为 $N = (V, E, c, s, t)$, 其中每条边 $(u, v) \in E$ 有边容量 $c(u, v)$, 并且每个中间点 $u \in V - \{s, t\}$ 有点容量 $c(u)$.

构造一个标准容量网络 $N' = (V', E', c', s, t)$.

对每个中间点 $u \in V - \{s, t\}$, 将其拆成两个点 u^- , u^+ , 并加入一条边 (u^-, u^+) , 其容量定义为 $c'(u^-, u^+) = c(u)$.

源点 s 和汇点 t 不拆分. 因此新点集为 $V' = \{s, t\} \cup \{u^-, u^+ \mid u \in V - \{s, t\}\}$.

对原网络中的每条边 $(u, v) \in E$, 在新网络中加入一条对应边 $(\text{out}(u), \text{in}(v))$, 其中 $\text{out}(u) =$

$$\begin{cases} s, & u = s, \\ u^+, & u \in V - \{s, t\}, \\ t, & u = t, \end{cases} \quad \text{in}(v) = \begin{cases} s, & v = s, \\ v^-, & v \in V - \{s, t\}, \\ t, & v = t. \end{cases}$$

并令其容量为 $c'(\text{out}(u), \text{in}(v)) = c(u, v)$.

于是 $E' = \{(u^-, u^+) \mid u \in V - \{s, t\}\} \cup \{(\text{out}(u), \text{in}(v)) \mid (u, v) \in E\}$.

下面说明该构造的正确性.

在新网络中, 任意通过中间点 u 的流都必须经过边 $u^- \rightarrow u^+$. 而该边的容量为 $c'(u^-, u^+) = c(u)$. 因此流过原点 u 的总流量不会超过 $c(u)$.

同时，原网络中的每条边 (u, v) 都对应新网络中的一条边 $(out(u), in(v))$ ，且容量保持不变，因此原来的边容量限制也被保留。

所以，原带点容量网络 N 中的任意可行流都可以对应为新网络 N' 中的一个可行流；反过来， N' 中的任意可行流也可以还原为 N 中满足点容量限制的可行流。

因此，带点容量的最大流问题可以转化为标准最大流问题，且二者最大流值相等。 $\square$

Problem 4

7.17 给定容量-费用网络，如何求下述最大流：

- (1) 最小费用最大流.
- (2) 费用不超过给定值的最大流.

Solution.

(1)

1. 调用最大流算法求出最大流 f .
2. 构造 $N(f)$.
3. 调用 Floyd 算法检测 $N(f)$ 中是否有权 aw 的负回路 C ，若存在，goto 4；否则输出 f ，结束.
4. 令 $d = \min\{ac(i, j) \mid i, j \in E(C)\}$
5. 对 $i, j \in E(C)$ ， $i, j \in E$ ， $f(i, j) + d$ ； $j, i \in E$ ， $f(i, j) - d$.
6. goto 2.

(2)

1. 调用最大流算法求出最大流 f .
2. 构造 $N(f)$.
3. 设给定费用 w ，当 $w(f) \leq w$ 时，结束。若 $N(f)$ 中有权 aw 的负回路 C ，goto 4；若不然，无解.
4. 令 $d = \min\{ac(i, j) \mid i, j \in E(C)\}$
5. 对 $i, j \in E(C)$ ， $i, j \in E$ ， $f(i, j) + d$ ； $j, i \in E$ ， $f(i, j) - d$.
6. goto 3.

$\square$

Problem 5

7.21 某企业和用户签订了为期一年的合同, 合同规定每季度末交货. 表 7.3 列出企业每季度的生产能力、交货量以及生产成本. 每台设备每季度的库存费 0.1 万元. 试制订生产计划使得总成本最低.

表 7.3

季度	生产能力/台	交货量/台	生产成本/(万元/台)
1	25	15	12.0
2	35	20	11.0
3	30	25	11.5
4	20	20	12.5

- (1) 写出问题的最小费用流模型.
 (2) 写出问题的运输问题模型并求解.

Solution.

(1) 设四个季度对应节点为 1, 2, 3, 4. 增加源点 s 和汇点 t , 构造容量-费用网络 $N = (V, E, c, w, s, t)$. 其中 $V = \{s, 1, 2, 3, 4, t\}$.

从源点到各季度节点连边 (s, i) , $i = 1, 2, 3, 4$, 表示第 i 季度的生产. 其容量和费用分别为 $c(s, 1) = 25$, $w(s, 1) = 12.0$, $c(s, 2) = 35$, $w(s, 2) = 11.0$, $c(s, 3) = 30$, $w(s, 3) = 11.5$, $c(s, 4) = 20$, $w(s, 4) = 12.5$.

从各季度节点到汇点连边 (i, t) , $i = 1, 2, 3, 4$, 表示第 i 季度交货. 其容量为对应季度交货量, 费用为 0, 即 $c(1, t) = 15$, $w(1, t) = 0$, $c(2, t) = 20$, $w(2, t) = 0$, $c(3, t) = 25$, $w(3, t) = 0$, $c(4, t) = 20$, $w(4, t) = 0$.

再加入库存边 $(1, 2), (2, 3), (3, 4)$, 表示将本季度生产的设备库存到下一季度. 其容量设为充分大, 费用为库存费: $c(1, 2) = c(2, 3) = c(3, 4) = +\infty$, $w(1, 2) = w(2, 3) = w(3, 4) = 0.1$.

总交货量为 $15 + 20 + 25 + 20 = 80$. 因此, 原问题可转化为在该容量-费用网络中求流量值为 $v = 80$ 的最小费用流问题, 即 $\min \sum_{(i,j) \in E} w(i,j)f(i,j)$, 满足 $0 \leq f(i,j) \leq c(i,j)$, $\forall (i,j) \in E$, 以及除 s, t 外各节点的流量守恒条件, 并且 $|f| = 80$. $\square$